الفيروسات

تعريف الفيروسات (الحمات الراشحة) الفيروس: هو عبارة عن عامل ما تحت خلوي يتألف من لب نووي إما DNA أو RNA ومحاط بغلاف بروتيني، وهو طفيلي إجباري؟ لأنه لا يملك أنظيمات استقلابية، لذلك فهو يستخدم الاليات الاستقلابية التالية للمضيف لكي يتضاعف ويعطي فيروسات جديدة

ملاحظة (note)

أبعاده تتراوح من 10 إلى 300

ميلي ميكرون، لا يُرى بالمجهر الضوئي، ويكون شكله كروي أو مكعب أو إهليجي

تركيب الفيروس: يتركب الفيروس من الأجزاء التالية

أ. الحمض النووي: يكون عبارة عن سلسلة من الحمض النووي إما أو ، ويعتبر الحمض النووي هو الجزء المعدي و الجزء الحيوي من الفيروس، وعلى هذا الأساس تنقسم الفيروسات إلى فيروسات حاوية على وفيروسات حاوية على

ب. غلاف بروتيني: يتركب من بروتينات مختلفة تحيط بالحمض النووي، اهم وظائفه: إعطاء الفيروس شكله، حماية الحمض النووي، والالتصاق على الخلايا في حالة الفيروسات العارية

ج. المحفظة:بعض الفيروسات تحاط بغلاف تسمى بالفيروسات المغلفة، وبعض الفيروسات لا تحاط بغلاف وتسمى العارية. وظيفة المحفظة : إعطاء الفيروس صفة المقاومة للمطهرات والعوامل الخارجية، وإعطاء الفيروس صفة مولد ضد، و مسؤولة عن التصاق الفيروس على الخلايا الحساسة

ملاحظة

العدوة الفيروسية هي قدرة الفيروس على الدخول لجسم المضيف مع قدرته على التكاثر بداخله

ملاحظة إضافية: المسؤول عن الالتصاق في الفيروسات

العارية هو الغلاف البروتيني، وفي الفيروسات المغلفة هي المحفظة

تكاثر الفيروسات

تمر دورة حياة الفيروس بالمراحل التالية

الالتصاق: يلتصق الفيروس على الخلية المضيفة وفق مستقبلات نوعية خاصة بكل فيروس، وهذا ما يفسر عدم دخول الفيروسات لأنسجة معينة لعدم وجود مستقبلات نوعية لها

دخول الفيروس الى الخلية : تقوم الخلية ببلعمة الفيروس كأي جسم غريب، أو يقوم الفيروس بحقن حمضه النووي داخل الخلية الجرثومية

الالتصاق بالحمض النووي الجرثومي: يقوم الحمض النووي للفيروس بالالتصاق بالحمض النووي الجرثومي ويجبره لصنع بروتينه الخاص به

النسخ: ينسخ الحمض النووي الفيروسي عدة نسخ

ويدخل كل حمض نووي فيروسي داخل غلاف بروتيني فيروسي مشكلاً الفيروس الكامل

التحرر: يتحرر الفيروس من الخلية المضيفة إما بالانسلال عبر جدارها الخلوي أو عبر انفجار الخلية الجرثومية ليتحرر ملايين الفيروسات لتصيب خلايا جديدة وهكذا

يدخل الفيروس عن طريق

الجهاز التنفسي أو الهضمي أو الجلد أو الأغشية المخاطية، وبعد دخوله للجسم ينتشر ليصيب نسيجاً معيناً تتوفر فيه المستقبلات النوعية، وتعرف هذه الظاهرة بـ الانتماء الفيروسي

أقسام الفيروسات حسب الانتماء

فيروسات جلدية (مثل الجدري)، فيروسات معوية أو حشوية (مثل الحمى الصفراء)، فيروسات رئوية (مثل الإنفلونزا)، وفيروسات عصبية (مثل فيروس السعار) :

ملاحظة يخرج الفيروس من جسم المضيف عن طريق اللعاب أو رذاذ التنفس أو البراز أو القيح

ظاهرة التداخل الفيروسي

إذا دخل فيروس إلى جسم الإنسان أو الحيوان، فإن هذا الفيروس يمكنه أن يحمي خلايا المضيف من الإصابة بفيروس ثاني سواء من نفس النوع أو من نوع آخر، وهذا يسمى بظاهرة التداخل الفيروسي وذلك يكون اما ان الفيروس يحرض الخلية على تشكيل مادة تسمى **الانترفيرون التي تمنع تكاثر الفيروس الثاني أو يقوم الفيروس الأول بالتفاعل مع المستقبلات الموجودة على سطح الخلية المضيفة فتصبح غير مهيئة لاستقبال الفيروس الاخر سواء من نفس النوع او من النوع الاخر**

تصنيف الفيروسات

تنقسم إلى فيروسات حاوية عل وندرس منها: فيروس الجدري، فيروس الحماق، فيروس الحلأ البسيط
و فيروسات حاوية على ندرس منها:الإنفلونزا، النكاف، الحصبة، الحصبة الألمانية، شلل الأطفال،الحمى الصفراء، الإيدز، السعار، والتهاب الكبد A, B, C

فيروسات حاوية على DNA

فيروس الجدري: أكبر الفيروسات مكعب الشكل، قطره 200-250 ميلي ميكرون، يحتوي على الحمض النووي DNA يصيب الابقار و القرود و الانسان

يتكاثر فيروس الجدري: في هيولى الخلية مشكلا جسيمات جوار نيري يتحمل هذا الفيروس البرودة و الجفاف لذالك يبقى معديا و يسبب مرض الجدري الذي ينتقل للانسان عن طريقة التماس مع سوائل الحويصات، الرذاذ

مدة الحضانة: من 1الى 12 يوم ثم تظهر الاعراض: حمى، صداع، ظهور حويصلات على الجلد تحوي سائل مصلي شفاف ثم يتقيح و بعد 10ايام تظهر قشور، تسقط القشور بعد عدة اسابيع تاركة ورائها ندبات دائمة وتكون الوقاية باعطاء اللقاح الجدري.

فيروس الحماق: هو عبارة عن فيروس كروي مغلف، قطره 100-200 ميلي ميكرون، يحتوي على يسبب مرض جدري الماء الذي ينتقل بالتماس المباشر مع سوائل الحويصلات،او الرذاذ
يدخل الجهاز التنفسي ثم ينتشر للدم ثم للجلد ثم يسبب ظهور طفح جلدي و يشكل حويصلات يحتوي على سائل مصلي تتقشر و تسقط دون ان تترك ندبات ولا (تتقيح)

يتميز هذا الفيروس بأنه: لا يخرج من الجسم ولكنه يبقى. مدة طويلة ليعاد تفعيله بعوامل مختلفة مثل صادات المناعة، المعالجة الشعاعية الصدمات التنفسية و العاطفية و لكن يظهر بصورة جديدة تسمى الحلأ النطاقي او الوزناء النار او داء المنطقة حيث تظهر حويصلات على نطاق عصب مصاب يكون مؤلم وتكمن الخطورة اذا اصاب الاعصاب القحفية

فيروس الحلأ البسيط: هو فيروس كروي الشكل قطره 180ميلي ميكرون يظهر بعد مرض وحمى على الشفة ويتميز بوجود حويصلات صغيرة متجمعة على شكل باقة تحوي مادة مصلية وهذا ما يسمى بالحلأ الشفوي.

فيروسات حاوية على RNA :

فيروس شلل الاطفال: يدخل للجسم بتناول طعام او شراب ملوث فتره الحضانه من 10 الى 15 يوم يسبب التهاب سنجابية النخاع وهو عبارة عن مرض يصيب الجمله العصبيه المركزيه فيسبب شلل في عضلات الطرفين السفليين وتكون الوقايه باعطاء اللقاح

فيروس الحمى الصفراء: ينتقل هذا المرض عن طريق البعوض يستوطن هذا المرض في المناطق الاستوائيه
يدخل جسم الانسان عن طريق عضه البعوض المصابه وينسخ نفسه في العقد اللمفاويه ثم يصل للدم ويتمركز في الكبد والطحال والكليه
فيسبب حمى، يرقان، نزوف من الانف او اللثه
قد يحدث الموت نتيجه قصور كبدي او كلوي

فيروس الايدز(العوز المناعي): هو عباره عن فيروس وصف لاول مره عام 1983 هو عبارة عن فيروس سريع التحور وينتشر بسرعه مغلف بغلاف بروتيني يحتوي على بروزات بداخله لب نووي RNA

يسبب نقص مناعه حاد لانه يرتبط على الخلايا اللمفاويه ولا تستطيع ان تقوم بمهمتها في حمايه الجسم من الاصابه بالامراض.

ينتقل المرض عن طريق الاتصالات الجنسيه والابر والمحاقن المشتركه ونقل الدم ومن الام الحامل لجنينها عبر المشيمه اما اللعاب والمسابح والبعوض لا ينقلون المرض.

تكون اعراضه حمى اندفاعات جلديه تقرحات فمويه نقص وزن
تكثر عند المصابين بالايدز الالتهابات الجرثوميه والفيروسات والفطريه وتكثر حدوث السرطانات وذلك لان الجهاز المناعي يصيبه الشلل التام.

فيروس السعار: هو عباره عن فيروس طويل يشبه الرصاصه طوله 175 ميلي ميكرون

يصيب الحيوانات اللاحمه كالكلاب يوجد في لعاب الحيوان المصاب هو عباره عن فيروس مميت حتما يتكاثر الفيروس موضوعيا (مكان العضه) ثم ينتقل عن طريق الاعصاب المحيطيه الى الجمله العصبيه المركزيه حيث يتكاثر فيها مسببا اذيه عصبيه

اعراضه حمى خفيفه الام عضليه ومصليه يصبح الحيوان متهيج وعدائي وصداع ثم يحدث شلل وتشنج عضلات البلعوم والتنفس

تكون الوقايه بالتخلص من الحيوانات الشارده وتلقيح الحيوانات الاليفه وفي حال حدوث عضه كلب يجب اعطاء خمس جرعات عضليه لتحريض المناعه الفاعله قبل وصول الفيروس الى الجمله العصبيه

فيروس التهاب الكبد:

اولا التهاب الكبد HAV (A) هو عباره عن فيروس مقاوم نسبياً للمطهرات و العوامل الخارجيه حيث يقاوم الحراره 60 ساعه يتخرب بالغلي ل 5 دقائق يمكن ان يبقى لمده طويله في السوائل كالماء والحليب لمده اسابيع

ينتقل للانسان عن طريق تناول طعام او شراب ملوث لذلك يكثر في المدارس واماكن تجمعات ذات المصادر المشتركه في الطعام والشراب

فتره الحضانه من 2ل 6 اسابيع

تكون اعراضه حمى، تعب عام، ظهور اعراض اليرقان(اصفرار الجلد والعينين بول غامق وبراز شاحب) وارتفاع مستويات انزيمات الكبد

تكون الوقايه باتباع قواعد النظافه

ثانيا فيروس التهاب الكبدHBV (B) : هو فيروس كروي صغير قطره 42 ميلي ميكرون

ينتقل عن طريق الدم الابر الملوثه اطباء الاسنان الحلاقين

يسبب اعراض : ولكن تكون نفس اعراض HAV ولكن يتميز بانه قد يسبب التهاب كبد صاعق وهو اصابه سريعه خاطفه تنتهي بالوفاة

ثالثا التهاب الكبد HCV (C): قطره 50 ميلي ميكرون يشبه كثيرا بطريقه الانتقال ال HBVعالي الخطوره قد يسبب التهاب كبد مزمن

ينتقل عن طريق من الام للجنين, اتصالات جنسيه, بالدم

فيروس الانفلونزا:

كروي الشكل يحتوي على حمض قطره حوالي 120 ميلي ميكرون ينتقل من شخص لاخر عن طريق الرذاذ ذو وبائية عالية

ينتقل عن طريق الرذاذ يمكن ان تحدث ذات رئة فيروسية ولكن الاكثر شيوعا انه يخرب عوامل الدفاع مما يؤهب لعدوى جرثوميه

اعراضه صداع تعب عام ارتفاع حراره سعال قد يسبب التهاب جيوب

تكون الوقايه باخذ اللقاح ولكنه لا يعطي مناعه طويله نظرا لتعدد الابواغ المصلية

فيروس النكاف:

كروي الشكل قطره حوالي 100 ميلي ميكرون

تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ والتماس المباشر مع شخص مصاب (خاصه اللعاب)

يسبب تضخم في الغده في الغدد اللعابية النكفية

تكون اعراضه: حمى صداع تعب عام ضخامه مؤلمه في الغدد النكفية اللعابية واحيانا يسبب التهاب خصيه او مبايض فتؤدي الى العقم

تكون الوقايه باعطاء لقاح حي مضاعف في

فيروس الحصبة:

فيروز يصيب الاطفال

غالبا ينتقل عن طريق الرذاذ

يسبب ارتفاع حرارة وسعال واحمرار العينين وظهور طفح جلدي خاصه في البطن

تكون الوقايه باعطاء لقاح حي مضاعف

فيروس الحصبة الالمانية:

كره والشكل قطره من 50 ل 75 ميلي ميكرون

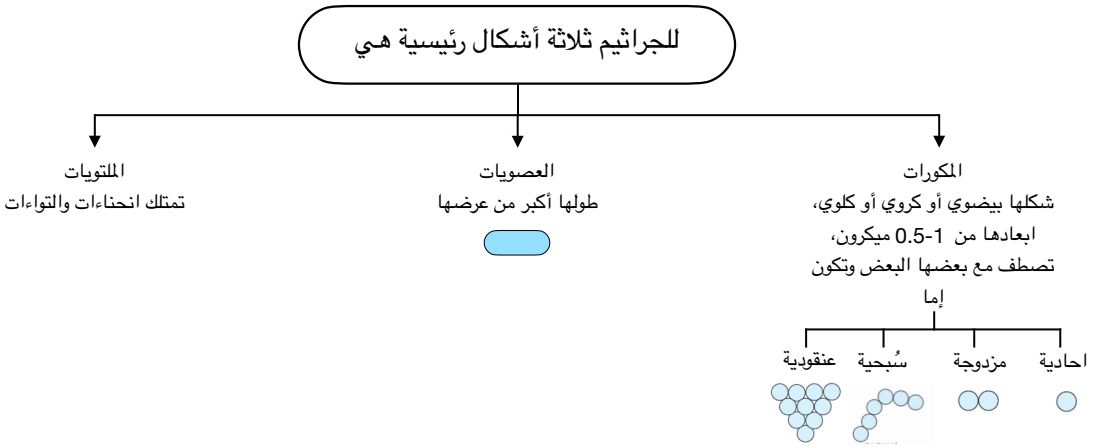
ينتقل بالرذاذ

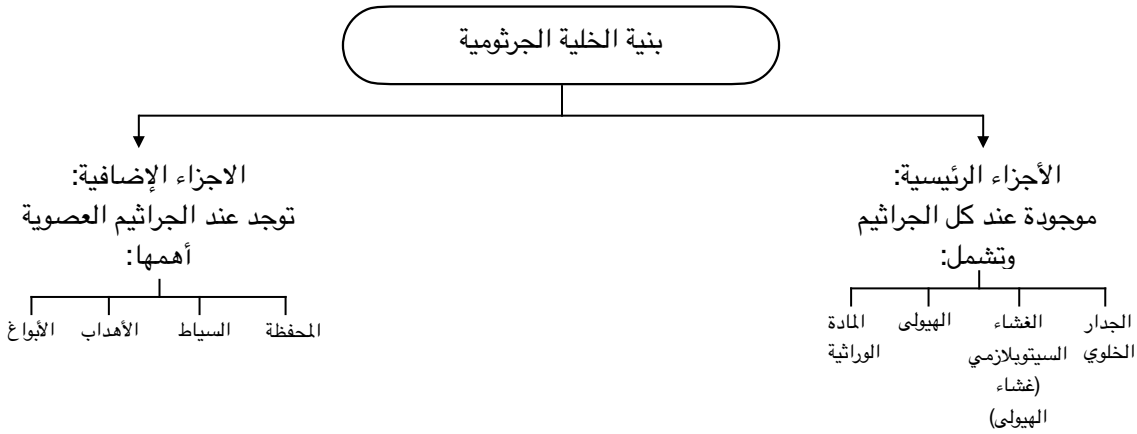
تكون اعراضه اندفاعات جلديه حمراء او وردية على الرقبة صداع تعب عام ارتفاع حراره

تكمن خطوره هذا الفيروس بانه ينتقل عبر المشيمه الى الطفل مسببا تشوهات ولاديه (صغر الدماغ، تخلف عقلي، صمم) تؤدي الى الوفاة او الاسقاطات و خاصة من الاشهر الاولى من الحمل.

الجراثيم

الجراثيم: هي عبارة عن كائنات حية دقيقة توجد في الماء والهواء والتراب (في كل مكان)





الأجزاء الرئيسية :

الجدار الخلوي: هو عبارة عن طبقة رقيقة جداً تحيط بالخلية الجرثومية تكون ثخانته ميكرون
وظيفته:

1- إعطاء الخلية شكلها وحجمها
2- يلعب دور في النفوذ الاصطفائي والتحكم بدخول وخروج المواد من وإلى الخلية
3- تصنيف الخلايا إلى G^+أو G^-.
4- يلعب دور مولد ضد
5 -حماية الخلية من العوامل الخارجية في حال غياب المحفظة.

الغشاء السيتوبلازمي (الهيولى): هو عبارة عن غشاء رقيق جداً يقع تحت الغشاء الخلوي وملتصق به من الداخل، لا يعطي الخلية شكلها او حجمها ولا يحميها من المؤثرات الخارجية ولكنه (أ) يلعب دور هام في التنفس الخلوي لأنه يعزز أنظيمات استقلابية هامة تساهم في عملية التنفس (ب) هو المسؤول عن الانقسام الخلوي وفي مستواه يتم قسم الخلية الجرثومية إلى قسمين متساويين (ج) يلعب دوراً في النفوذية الاصطفائية

الهيولى: هو المادة التي توجد تحت الغشاء السيتوبلازمي، تتركب من 90% من وزنها ماء، إضافة إلى فيتامينات وبروتينات وأملاح معدنية وفضلات ومدخرات غذائية وجسيمات كوندرية وريبية
ويمكن القول انه كل عملية حيوية خلوية تتم داخل الهيولى

المادة الوراثية: وهي عبارة عن شريط من DNA مسوؤل فقط عن نقل الصفات الوراثية من الخلايا الأم الى الخلايا البنات بالقرب منه نشاهد البلاسميد: عباوة عن حلقة صغيرة من ال DNA مسؤولة عن إعطاء صفات جديدة للجرثوم كصفة المقاومة ويلعب دوراً كبيراً خاصة أثناد التكاثر الجنسي.

الأجزاء الإضافية: توجد عند الجراثيم العصوية واهمها

المحفظة: وهي عبارة عن طبقة هلامية رقيقة أو سميكة تخيط بالخلية الجرثومية وظيفتها:
أ. حماية الخلية الجرثومية من العوامل الخارجية
ب. زيادة ضراوة الجراثيم
ج. تلعب دور مولد الضد



السياط: وهي عبارة عن استطالات سيتوبلازمية طويلة 70 ميلي ميكرون وظيفتها:
أ. الحركة ب.تلعب دور مولد الضد
- قسم العلماء الجراثيم حسب توزع سياطها:

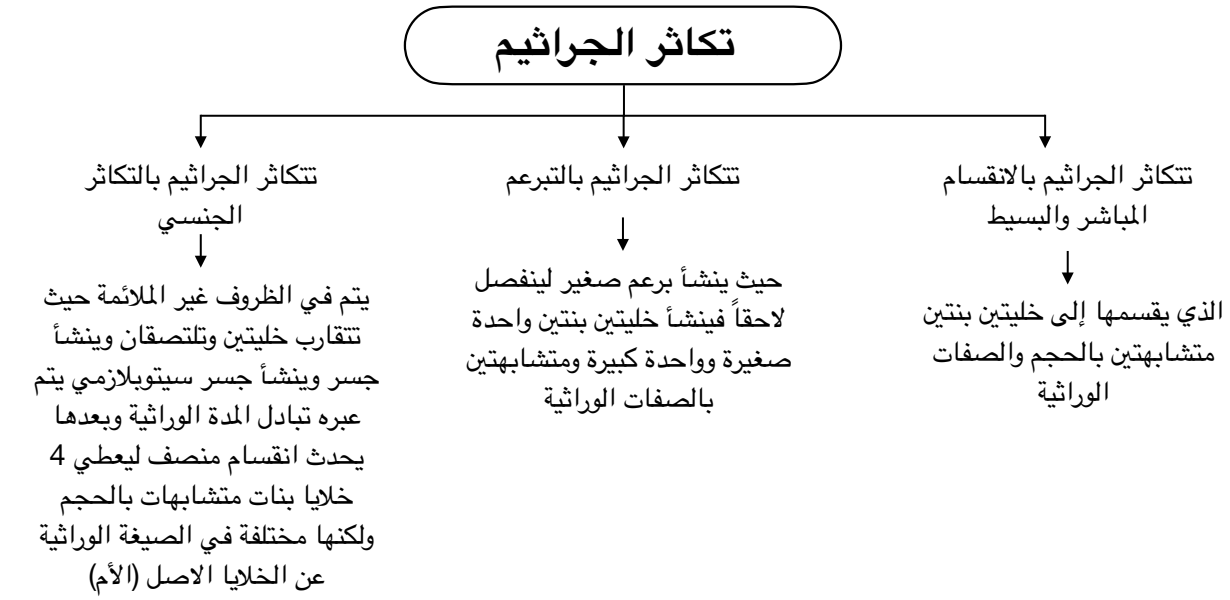
1-جراثيم احادية السوط 2- جراثيم محيطية السياط 3-جراثيم عديمة السياط
4- جراثيم قطبية السياط 5- جراثيم

الأهداب:هي عبارة عن استطالات سيتوبلازمية تحيط بالخلية الجرثومية وهي ارفع واقصر واكثر عدداً من السياط ليس لها دور في الحركة، وظيفتها:
أ. تلعب دور في التصاق الجراثيم المضيفة
ب. يوجد على سطحها مستقبلات للفيروسات
ج. تلعب دور في الاقتران الجنسي حيث تلتصق خليتين مما يسمح بتبادل المادة الوراثية

الأبواغ: وهي الشكل المقاوم للجرثوم وهي وسيلة لحفظ النوع وليس وسيلة للتكاثر "فعندما تسوء الظروف الخارجية كنقص (الماء او الاكسجين او الغذاء) تلجأ الجراثيم للتبوغ حيث تفقد ماءها وتحيط الأجسام الكروماتينية وبعض المدخرات الغذائية وبعض الاجسام الريبية و الكوندرية والتحليل من السيتوبلازما مجموعة أغلفة سميكة قاسية لتحميها من العوامل الخارجية"
وعندما تعود الظروف الملائمة تنتشر وتسحب الماء وتعطي جرثوم
ملاحظة: ترى البوغة تحت المجهر على شكل بقعة داكنة
ملاحظة: الأبواغ شديدة المقاومة للعوامل الخارجية كالحرارة والبرودة والزمن

قسم العلماء الجراثيم حسب موقع البوغة
1- جراثيم ذات موقع بوغة مركزي
2-جراثيم ذات موقع بوغة قرب طرفي
3-جراثيم ذات موقع بوغة طرفي

قد يكون عرض (قطر)البوغة اكبر من عرض العصية مما يسبب تشوه في العصية فتأخذ شكل
- عصى الطبل (دبوس).
- ملعقة
- ليمونة



تنفس الجراثيم

الجراثيم كغيرها من الاحياء تحتاج الى ان تقوم بعمليه التنفس من اجل الحصول على الطاقه الضروريه لاستقلابها.
قسم العلماء الجراثيم حسب طريقه تنفسها الى:
1_جراثيم هوائيه مجبره: وهي جراثيم تنمو وتتكاثر بوجود O2
2_ جراثيم لا هوائية مجبره: وهي جراثيم تنمو بوجود او عدم وجود ال O2
3_ جراثيم هوائيه_ لا هوائيه مخيرة: وهي جراثيم تنمو بوجود او بعدم وجود O2
4_ جراثيم دقيقه الهواء: وهي جراثيم تنمو بوجود O2 ولكنها تحتاج الى نسبه بسيطه من

النمو عند الجراثيم

النمو عند الجراثيم: النمو هو زياده عدد الجراثيم وليس زياده في حجم الجرثوم
يمر النمو الجرثومي بالاطوار التالية:
1_طور التهيؤ: في هذا الطور لا يزداد عدد الجراثيم ولكنها تكبر في الحجم استعدادا للمرحله المقبله
2_طور النمو: المتسارع(التسارع اللوغاريتمي): في هذا الطور يزداد عدد الجراثيم زيادة كبيرة ولكنها تصغر في الحجم لانها تمر بانقسامات سريعة متلاحقة.
3_ طور الثبات: في هذا الطور يكون عدد الخلايا الميته يساوي عدد الخلايا الحيه
4_ طور الموت الخلوي: في هذا الطور يكون عدد الخلايا الميته اكبر من عدد الخلايا الحيه، حيث تموت الجراثيم باعداد كبيره وذلك بسبب:
أ. نقص الماء و O2و الغذاء
ب. تراكم فضلات وجثث ميته
ج. تراكم المواد المثبطه

ملاحظة: المواد المثبطه هي مواد تنتجها الجراثيم بتراكيز قليله جدا وتكون غير ضاره وبسبب زياده عدد الجراثيم يزداد تركيزها ويؤدي الى وقف نمو الجرثوم

العوامل الفيزيائية والكيمائية المؤثرة على النمو الجرثومي

1. **درجة الحرارة:** لكل نوع جرثومي ثلاث درجات حرارة وهي
أ. درجة حرارة عليا: وهي أعلى درجة يستطيع فيها نوع جرثومي ان ينمو ويتكاثر
ب. درجة حرارة مثلى: وهي أفضل درجة حرارة يستطيع فيها نوع جرثومي أن ينمو ويتكاثر
ج. درجة حرارة دنيا: وهي أخفض درجة يستطيع فيها نوع جرثومي أن ينمو ويتكاثر
ملاحظة: تختلف هذه الدرجات من نوع جرثومي إلى نوع جرثومي آخر وهي ثابتة في النوع الواحد
ملاحظة: إن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى تخثر الانظيمات في الهيولى وبالتالي قتل الجرثوم، أما خفض الحرارة يؤدي إلى بطئ الاستقلاب وتوقف النمو الجرثومي وبالتالي ارتفاع الحرارة اخطر من انخفاضها

2. **الجفاف:** إن نقص الماء يؤدي إلى تثبيط نمو الجراثيم ونستطيع القول أن الجراثيم المتبوغة تتحمل الجفاف أكثر من الجراثيم غير المتبوغة (العصيات تتحمل الجفاف)
وتستعمل لحفظ المواد الغذائية بالتجفيف / مثال: الملوخية

3. **الضغط الحلولي:** إن ارتفاع الضغط الحلولي يؤدي إلى سحب الماء وبالتالي توقف نموها (مثال: المخلل، المربى) أما انخفاض الضغط الحلولي يؤدي إلى انتباج الخلية وانفجارها وبالتالي انخفاض الضغط الحلولي أخطر على الجراثيم من ارتفاعه.

4. **درجة PH:** تحتاج الجراثيم إلى ph معتدل لكي تنمو وتتكاثر وارتفاعه أو انخفاضه (حمضي إو قلوي) يؤدي إلى قتل الجراثيم.
⟵ تستعمل هذه الخاصية في المطابخ والحمامات

5. **العوامل المؤكسدة:** هي عوامل ينجم فعلها المطهر عن تحرر الأكسجين الفعال" الذي يؤكسد الهيولى ويبطل مفعولها" (مثال: الماء الأكسجيني والأوزون
معادلة الماء الأكسجيني $H_2O_2 \rightarrow H_2O + [O]$
معادلة الاوزون $O_3 \rightarrow O_2 + [O]$

6. **الهالوجينات:** ينجم فعلها المطهر عن تفاعلها مع الهيولى وتخثرها وقتل الجراثيم (مثال: الكلور Cl)
الكلور: يستعمل لتعقيم مياه الشرب والمسابح
اليود: يستعمل لتعقيم الجروح السطحية

7. **الأشعة:** تقتل الجرثوم لأنها تجزء شريط ال DNA (مثال أشعة Xو غاما والأشعة فوق البنفسجية)

الأملاح المعدنية: كأملاح الفضة والنحاس حيث تتفاعل شاردة معدنية مع الهيولى وتخثرها وتبطل مفعولها
مثال: أملاح النحاس التي تضاف إلى مياه المسابح لتمنع نمو الأشنيات
ونقطر في عين المولود نترات الفضة لقتل الجراثيم التي يأخذها من مهبل الأم اثناء الولادة

كيف تدخل العوامل الممرضة إلى جسم العصوية ؟ عن طريق

1. الجهاز التنفسي: باستنشاق هواء ملوث، مثل (الانفلونزا، كورونا، السل)
2. الجهاز الهضمي: بتناول طعام ملوث، مثل (الكوليرا، السالمونيا)
3. الجلد والأغشية المخاطية: وخاصة الجلد المقشوط أو المحروق أو المجروح؛ لانه يعتبر بوابة لدخول الجراثيم(مثل العصيات الجمرة) وايضاً الأغشية المخاطية و عبر الايدي الملوثة عند حك العين أو الأنف
4. الاتصالات الجنسية: مثل(الزهري، الايدز، السيلان البني)
5. من الأم الحامل لجنينها: عبر المشيمة(الزهري)
6. المحاقن الملوثة ونقل الدم واستعمال أدوات ملوثة :مثل (شفرات الحلاقة وأدوات طبيب الأسنان) وقد تسبب ألتهاب الكبد
7. الحشرات: هنا قد يكون نقل آلي كالذباب أو قد يكون نقل بيلوجي كالبعوض الذي ينقل مرض الملاريا

افرازات الجراثيم

1. **الأصبغة:** تفرز بعض الجراثيم أصبغة تساعدنا على تحديد النوع الجرثومي

مثال 1: العصيات الزرق التي تفرز صبغة تلون الوسط بلون أزرق مخضر

مثال 2: المكورات العنقودية التي تفرز صبغات بيضاء فتسمى مكورات عنقودية بيضاء أو تفرز صبغة صفراء فاتحة فتسمى مكورات عنقودية ليمونية أو تفرز صبغات صفراء غامقة فتمسى مكورات عنقودية ذهبية.

2. الذيفانات: تنتج الجراثيم الذيفانات وهي نوعين:

ذيفانات داخلية

تنتجها خلية ميتة بعد تحللها
بالحرارة تعتبر مولد ضد
ضعيف وضعيفة السمية تسبب
أعراض غير نوعية هضمية غالباً
[مثال] : اسهال - اقياء -
حرارة - تعب - صداع
مثل: السالمونيلا

ذيفانات خارجية :

تنتجها خلايا حية كناتج من نواتج
استقلابها تتخرب بالحرارة وتعتبر
مولد ضد قوي وشديدة السمية
تسبب أعراض نوعية عصبية
غالباً
مثل : الكزاز

رد فعل العضوية على دخول الجرثوم للجسم

قسّم العلماء الجراثيم حسب طريقة تغذيتها إلى:

1. جراثيم رميّة: وهي جراثيم تعيش بالطبيعة وتتغذى على تفكيك الجثث الحيوانية والنباتية الميتة
2. جراثيم متعايشة: وهي جراثيم تعيش في جسم الإنسان تفيده وتستفيد منه وهي غير ممرضة إلا إذا ضعفت مقاومة العضوية أو غيرت مكانها أو زاد عددها
3. جراثيم ممرضة: وهي جراثيم دخولها للجسم يعني حدوث مرض فهي تتطفل على نسج الكائن الحي

الضراوة: هي قدرة الجرثوم على دخول جسم العضوية مع قدرته على النمو والتكاثر داخلها

ملاحظة: كلما زادت الضراوة زادت القدرة على الامراض

ملاحظة: تضعف ضراوة الجرثوم بتنميته على بيئة غير مناسبة لحياته كحقنه في حيوانات غير حساسة له أو في بيئة أعلى أو أخفض من الدرجة الملائمة لحياته أو تنميته في بيئة تفتقر للغذاء

وتستخدم هذه الطريقة لصناعة اللقاحات، والحصول على جراثيم ضعيفة لديها القدرة على تشكيل مناعة في الجسم ولكنها لا تملك القدرة على إحداث مرض

ملاحظة: تزيد ضراوة الجرثوم عندما يحقن في حيوانات حساسة له أو تنميته في بيئة ذات حرارة مثلى وغذاء مناسب

حامل الجرثوم: هو شخص يحمل في جسمه مسببات المرض ولكنه دون أن تظهر عليه أعراض المرض وهو خطير على الصحة العامة لأنه ينقل المرض من شخص لآخر

الأمراض الانتانية: هي الأضرار التي تسببها الجراثيم نتيجة دخولها وتكاثرها داخل الجسم

أنواع الأمراض الانتانية:

1. أمراض انتانية نوعية: المرض ناتج عن تكاثر الجرثوم داخل النسيج وتخربه بالنسيج، مثل: السل في النسيج الرئوي

2. أمراض انتانية سميّة: المرض ناتج عن إفراز الجرثوم لسم هو الذي يسبب أعراض المرض، مثل: الكزاز
3. أمراض انتانية سمية نوعية: المرض ناتج عن تكاثر الجرثوم في النسيج ثم إفرازه لذيفانات، مثل: التيفوئيد

رد فعل العضوية على الجرثوم المهاجم

هي الآلية التي تلجأ إليها العضوية للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء تقوم به الأحياء الدقيقة وقد تكون:

1- مقاومة غير نوعية: وهي المقاومة التي تبديها العضوية تجاه كل أنواع الأحياء الدقيقة وتشمل:

أ) الجراثيم المتعايشة: توجد بشكل طبيعي بالأمعاء والمجاري التنفسية وهي تمنع نمو وتكاثر الجراثيم المرضة ولكن يجب التشديد على أهمية التوازن في عددها (1) فزيادتها عن حد معين تؤدي لحدوث مرض (2) وإذا تغيرت مكانها ونقصت مقاومة العضوية تؤدي لحدوث المرض.

ب) البالعات: وهي عبارة عن كريات بيضاء تنجذب كيميائياً لأي جسم غريب في الدم وتقضي عليه عن طريق البلعمة.

2- موانع تشريحية: كالجلد وحموضة المعدة وحركة الأهداب وصملاخ الأذن والدموع كلها تمنع دخول العناصر المرضة.

ج) الحمى: عند ارتفاع حرارة المصل نتيجة إصابته بعدوى ما يؤدي في الإقلال من تكاثر الجراثيم المرضة لأن الحرارة العالية تؤدي إلى قتل الجراثيم.

د) الالتهاب: وهو الآلية التي تلجأ لها العضوية لاحتواء العامل المتطفل وطرده وتدميره ومن أعراضه الاحمرار والتورم وذلك بسبب زيادة نفوذية الأوعية الدموية لتسمح بورود اكبر كمية من الدم المحمل بالكريات البيضاء.

ه) الألم: وذلك لأن الأوعية الدموية المتضخمة تضغط على النهايات العصبية فتسبب الألم وينتج عن ذلك القيح وهو عبارة عن جثث الكريات البيضاء والجراثيم والنسيج التالف.

ملاحظة: الجسم يحيط الالتهاب بنسيج ليفي وذلك ليمنع تأثيرها على العضوية.

س:- هل من الضروري أن دخول العامل المرض للجسم يسبب مرض ؟

جـ:- لا، لأن ذلك مرتبط بالوسائل دفاعية للعضوية

أ) إذا انتصرت الوسائل الدفاعية للعضوية عندها لا يحدث مرض.

ب) إذا انتصرت الجراثيم على الوسائل الدفاعية عندها يحدث مرض.

المقاومة النوعية: هي المقاومة التي تبديها العضوية تجاه نوع محدد من الأحياء

تعريف مولد الضد: هو عبارة عن مادة بروتينية غريبة ذات وزن جزيئي عالي يفترض بدخولها العضوية على تشكيل أضداد نوعية تتحد مع الضد وتبطل مفعوله وتشكل معقد بروتيني غير ضار بالعضوية يتفاعل الضد مع مولد الضد في انبوب الاختبار وفي جسم الإنسان بنفس الآلية

* وقد يعتبر الجسم غبار الطلع أو بروتينات البيض أو بعض الأدوية مولد ضد
* معقد بروتيني خامل= ضد + مولد ضد
* أنواع مولدات الضد :-

1- مولد ضد بدني : يوجد في هيولى الخلية وجدارها الخلوي .

2- مولد ضد بوغي : يوجد في أبواغ الخلية الجرثومية

3- مولد ضد محفظي : يوجد في الجراثيم ذات المحفظة (الكبسولة) .

4- مولد ضد هدبي : يوجد في الجراثيم المهدبة .

5- مولد ضد فوعي : يوجد في الجراثيم ذات الفوعة .

تعريف الأضداد: هي مواد بروتينية نوعية تتشكل في العضوية بعد دخول مولد الضد إليها ولا تتشكل مباشرة بل تتشكل بعد مرور مدة زمنية تختلف باختلاف طريقة دخول مولد الضد ولها دور دفاعي رحاها اللمفاويات حيث تتحد مع مولد الضد وتبطل مفعوله وله دور دفاعي عن العضوية الحية .

أقسام مولدات الضد

يتكون مولد الضد من جزئين:
1- جزء رئيسي: وهو جزء مسؤول عن تنبيه الجسم وتوليد أضداد ويتكون من مواد بروتينية أو أحماض أمينية ذات وزن جزيئي عالي وهو المسؤول عن التفاعلات المصلية في الجسم أو خارج الجسم

2- جزء ناقص او لاقط : وهو القسم غير بروتيني لمولد الضد ويتكون من مواد كيماوية وزنها الجزيئي منخفض بالنسبة للقسم الأساسي كالشحوم والسكاكر وهو يحدد نوعية مولد الضد وليس له القدرة على تشكيل الأضداد إذا حقن وحده في الجسم.
ملاحظة:يتشكل أضداد نوعية فقط اذا اتحد مع الجزء الاساسي.

الأضداد: هي عبارة عن مواد بروتينية تشكل في العضوية بعد دخول مولد الضد لديها تسمى غلوبيولينات المناعية تصنعها اللمفاويات B رد فعل على دخول مولد ضد معين
إن الكشف عنها يتم مخبريّاً في الاختبارات المصلية

- يتكون الغلوبيولين المناعي من 4 سلاسل متعددة الببتيد هما سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان ترتبطان ببعضهما بروابط ثنائية الكبريتية وكل زوج سلسلة ترتبط بروابط ثنائية كبريتية وتكون مجموعة على شكل حرف Y.

- وفي نهاية كل سلسلة تعاقب محدد للأحماض الأمينية هو القسم المسؤول عن الارتباط بمولد الضد ويتمتع هذا القسم بالقدرة على الانثناء وتغيير الشكل ليتوافق مع سطح مولد الضد.

- حوالي 80% من الغلوبولينات المناعية تمتلك موقعين للارتباط تسمى الغلوبولينات المناعية ثنائية التكافؤ وبعضها يملك موقع واحد الغلوبولينات المناعية الغير كاملة.

صفوف الغلوبولينات المناعية

هناك 5 صفوف من الغلوبولينات المناعية، ويرمز لكل صف بـ Ig اختصاراً لكلمة Immuno globulin

1- IgG: يبدأ هذا الغلوبولين بالظهور بدءاً من الشهر الثاني ويزداد مع التقدم بالعمر حتى يبلغ نسبته في سن الـ 20 (80-40)% من الغلوبولينات المناعية في مصل الإنسان العادي
- يوجد في البلازما ومن الخلايا الظهارية
- وهو الوحيد القادر على عبور الحاجز الدموي المشيمي وبالتالي يسمح بدخول الأجسام المضادة للجنين وهو المسؤول عن المناعة التي يتمتع بها الطفل المولود حديثاً وظيفته: يعدل السموم البكتيرية ويشمل فعالية الفيروسات والبكتيريا ويعدها لعملية البلعمة ليستفاد منه في تخفيف مستوى التحسس الجلدي

2- IgM: هو أضخم الغلوبولينات المناعية، سبب ضخامته أنه يتألف من 5 سلاسل ببتيدية مرتبطة مع بعضها البعض يوجد داخل الأوعية الدموية ويعتبر أول الأجسام المضادة التي تظهر في دم المولود وظهورها هي دليل إصابة بعدوى ما.
وظيفته: التفاعل مع مولدات الضد خارج الخلايا وتشكيل معقد بروتيني.

3- IgA: تبلغ نسبته بالدم 40% يوجد على سطح الظهارات ويفرز مع المفرزات، الفكرة التي ترطب الظهارات وتغطيها فهو موجود باللعاب والصمغة (اللبأ) وهو ما يفرز من ثدي المرضع قبل ظهور الحليب وكذلك على سطوح الظهارات التنفسية والهضمية.
مسؤول عن حماية الجسم ظاهرياً وبالأخص من تأثير الجراثيم الغازية حيث يمنع التصاق مولدات الضد الحية وغير الحية على سطوح الخلايا الظهارية وبالتالي يمنع تحسس الجسم ويمنع الكثير من العوامل المرضة

4- IgE: يساهم في ردود الفعل التحسسية ويشكل معقد قد يسبب تأثيرات مخربة وخطيرة على الجسم.

5- IgD: يشكل جزء بسيط من الغلوبولينات المناعية ولم تعرف له وظيفة.

ندى شنو

سلمى محمد الضاهر